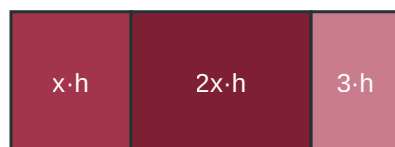


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$(x)^2 \cdot x^2$	9.	$-(x - 3)$
2.	$2x \times 3x$	10.	$-2(x + 4)$
3.	$x \times x^2$	11.	$(-3) \times (-x)$
4.	$5x - 2x$	12.	$-x \times x$
5.	$(x + 1)^2$	13.	$\sqrt{49}$
6.	$(x - 1)^2$	14.	$5^2 - 3^2$
7.	$(x - 2)(x + 2)$	15.	$2 \times 3x$
8.	$3 \times 2x^2$	16.	$7x - 7x$

Corrigés : 1. $x^2 \cdot x^2 = x^4$, 2. $2x \times 3x = 6x^2$, 3. $x \times x^2 = x^3$, 4. $3x \cdot 5x^2 = 15x^3$, 5. $4 \cdot 3x \cdot 5x^2 = 60x^3$, 6. $12 \cdot 13 \cdot 7 = 1092$, 7. $14 \cdot 16 \cdot 15 \cdot 6x = 161280x$, 8. $11 \cdot 3x \cdot 12 \cdot x^2 = 396x^3$, 9. $-x^2 - 2x + 1 \cdot 6x^2 = 5x^2 - 2x + 1$, 10. $-2x + 1 \cdot 6x^2 = 6x^2 - 2x + 1$, 11. $7x^2 - 4 \cdot 8 \cdot 6x^2 = -44x^2$, 12. $9 \cdot x - x + 3 \cdot 10 = 2x + 30$, 13. $3x \cdot 2x^2 = 6x^3$, 14. $3x \cdot 2x^2 = 6x^3$, 15. $2 \times 3x = 6x$, 16. $7x - 7x = 0$.



aire totale
= $(3x+3) \cdot h$

des bandes de Faso Dan Fani : monômes et polynômes

Figure 1 : L'aire de bandes de tissu : monômes et polynômes.

Quand on calcule l'aire d'un terrain dont les dimensions dépendent d'une mesure inconnue x , ou le coût d'une production qui varie, on manipule des **expressions littérales** : des monômes et des polynômes. Savoir les **développer** (transformer un produit en somme) et les **factoriser** (transformer une somme en produit) est un savoir-faire central.

En 4ème, tu as découvert les identités remarquables. Cette année, tu les consolides et tu t'entraînes à factoriser avec aisance : c'est un outil indispensable pour résoudre des équations, simplifier des fractions (Ch. 11) et réussir l'épreuve du BEPC.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Somme de polynômes : réduire et ordonner

Leçon 2 : Produit de polynômes : développer avec les identités remarquables

Leçon 3 : Factoriser un polynôme

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **polynôme** vient du grec *polus* (« plusieurs ») et *nomos* (« partie ») : une expression à plusieurs termes. Le travail sur les expressions littérales, où une lettre remplace un nombre inconnu, est né avec l'algèbre arabe d'**al-Khwârizmî**, puis s'est développé en Europe à la Renaissance.

L'idée de **factoriser**, c'est-à-dire de « retrouver les facteurs » d'une expression, est aussi vieille que le commerce : décomposer un nombre ou une expression en produit, c'est comme retrouver les ingrédients d'une recette. Les identités remarquables, elles, étaient déjà connues géométriquement des Grecs, qui les voyaient comme des découpages de carrés et de rectangles.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis avant de commencer. Si tu échoues, lis l'encadré Rappel. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Réduis : $3x + 5 - 2x + 1$. (Rappel 1)

Exercice 2. Développe : $4(x + 3)$; $-2(x - 5)$. (Rappel 1)

Exercice 3. Développe : $(x + 5)^2$; $(x - 3)(x + 3)$. (Rappel 2)

Exercice 4. Factorise : $5x + 5y$; $x^2 - 9$. (Rappel 2)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. On réduit en regroupant les termes semblables (mêmes lettres, mêmes exposants). La distributivité : $k(a + b) = ka + kb$. Attention au signe : $-2(x - 5) = -2x + 10$.

Mini-exemple. $3x + 5 - 2x + 1 = x + 6$; $4(x + 3) = 4x + 12$.

Vérifie toi-même. Développe $-3(x + 2)$. (Réponse : $-3x - 6$.)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$;
 $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$. Pour factoriser, on cherche un facteur commun ou on reconnaît
 $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.

Mini-exemple. $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$; $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$.

Vérifie toi-même. Développe $(x - 4)^2$. (Réponse : $x^2 - 8x + 16$.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Reconnaître un monôme, un polynôme, son degré, et les identités remarquables.

Savoir-faire théorique

- Réduire et ordonner un polynôme.
- Développer à l'aide des identités remarquables ; factoriser un polynôme.

Savoir-faire pratique

- Choisir la méthode de factorisation adaptée (facteur commun ou identité remarquable).

LEÇON 1 : Somme de polynômes : réduire et ordonner

Activité de découverte — Les bandes de tissu de Koudougou

À Koudougou, une coopérative coud des bandes de tissu. Une pièce mesure $(2x + 3)$ m, une autre $(x - 1)$ m, une troisième $(3x + 2)$ m.

1. Écris la longueur totale comme somme des trois expressions.
2. Regroupe les termes en x , puis les nombres.
3. Quelle est la longueur totale réduite ?

Conjecture : on additionne les polynômes en regroupant les termes semblables.

- Un **monôme** est un produit d'un nombre et de puissances d'une lettre : $3x^2$, $-5x$, 7 .
- Un **polynôme** est une somme de monômes ; son **degré** est le plus grand exposant de la lettre.
- **Réduire** un polynôme, c'est regrouper les termes semblables (même puissance de x).
- **Ordonner** un polynôme, c'est ranger ses termes par puissances décroissantes (ou croissantes).

» Note étymologique : « polynôme » vient du grec *polus* (« plusieurs ») et *nomos* (« partie »).

MÉTHODE : RÉDUIRE ET ORDONNER UN POLYNÔME

Étape 1 : Supprime les parenthèses en respectant les signes.

Étape 2 : Regroupe les termes de même degré (les x^2 , puis les x , puis les constantes).

Étape 3 : Additionne les coefficients de chaque groupe.

Étape 4 : Range par puissances décroissantes.

EXEMPLE RÉSOLU

Réduire et ordonner : $A = (2x + 3) + (x - 1) + (3x + 2)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On enlève les parenthèses.	$A = 2x + 3 + x - 1 + 3x + 2.$
On regroupe les x et les constantes.	$A = (2x + x + 3x) + (3 - 1 + 2).$
On réduit.	$A = 6x + 4.$

Vérification : pour $x = 1$, l'expression de départ donne $5 + 0 + 5 = 10$, et $6 \times 1 + 4 = 10$.

Quand un signe « $-$ » précède une parenthèse, il change le signe de **tous** les termes à l'intérieur :
 $-(x - 3) = -x + 3$. Oublier ce changement de signe est une erreur fréquente.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Réduis et ordonne : $(3x + 5) + (2x - 8) - (x + 1)$.

Exercice 2. Réduis et ordonne : $5x^2 - 3x + 2 - (2x^2 - x - 4)$.

LEÇON 2 : Produit de polynômes : développer avec les identités remarquables

Activité de découverte — L'aire du champ de Bagré

À Bagré, un champ rectangulaire a pour dimensions $(x + 3)$ m et $(x + 3)$ m (un carré de côté $x + 3$).

1. Écris son aire sous forme d'un produit.
2. Développe $(x + 3)(x + 3)$ en distribuant.
3. Reconnais-tu une identité remarquable ?

Conjecture : $(x + 3)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 + 6x + 9$.

- **Développer**, c'est transformer un produit en somme.
- **Distributivité double** : $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
- **Identités remarquables** :
 - $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$;
 - $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$;
 - $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$.
- Le **double produit** $2ab$ ne doit jamais être oublié dans $(a \pm b)^2$.

» Note étymologique : « développer » vient du latin *dis-* et *volvere* (« dérouler ») : on déroule le produit.

MÉTHODE : DÉVELOPPER AVEC UNE IDENTITÉ REMARQUABLE

Étape 1 : Repère la forme : $(a + b)^2$, $(a - b)^2$, ou $(a - b)(a + b)$.

Étape 2 : Identifie a et b .

Étape 3 : Applique la formule correspondante (n'oublie pas le double produit).

Étape 4 : Réduis et ordonne le résultat.

EXEMPLE RÉSOLU

Développer : $A = (9x + 8)^2$; $B = (4x - 7)(4x + 7)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
A : forme $(a + b)^2$ avec $a = 9x$, $b = 8$.	$A = (9x)^2 + 2(9x)(8) + 8^2 = 81x^2 + 144x + 64$.
B : forme $(a - b)(a + b)$ avec $a = 4x$, $b = 7$.	$B = (4x)^2 - 7^2 = 16x^2 - 49$.

Vérification : pour $x = 0$, $A = 64 = 8^2$ et $B = -49 = -7^2$: cohérent.

$(a + b)^2$ n'est pas égal à $a^2 + b^2$: il manque le **double produit** $2ab$. Par exemple,

$(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$, et non $x^2 + 25$. Oublier le double produit est l'erreur la plus fréquente du chapitre.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Développe : $(8x + 9)^2$; $(5 - 6x)^2$.

Exercice 4. Développe : $(7x - 4)(7x + 4)$; $(x + 1)^2 + (2x - 5)(2x + 5)$.

LEÇON 3 : Factoriser un polynôme

Activité de découverte — La production de karité de Houndé

À Houndé, une expression de coût s'écrit $4a^2 + 12a$. On veut l'écrire comme un produit.

1. Quel facteur est commun à $4a^2$ et $12a$?
2. Mets ce facteur en évidence : $4a^2 + 12a = 4a \times \dots + 4a \times \dots$.
3. Écris le résultat sous forme de produit.

Conjecture : factoriser, c'est mettre en évidence un facteur commun, ou reconnaître une identité remarquable.

- **Factoriser**, c'est transformer une somme en produit.
- **Facteur commun** : $ka + kb = k(a + b)$. On cherche le plus grand facteur commun à tous les termes.
- **Identités remarquables (sens factorisation)** :
 - $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$;
 - $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$;
 - $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
- On peut aussi repérer un **facteur commun de la forme (...)** dans deux termes.

» *Note étymologique : « facteur » vient du latin factor, « celui qui fait » (qui multiplie).*

MÉTHODE : FACTORISER UN POLYNÔME

Étape 1 : Cherche d'abord un **facteur commun** à tous les termes ; mets-le en évidence.

Étape 2 : Sinon, regarde si l'expression est une **identité remarquable** (carré parfait ou différence de deux carrés).

Étape 3 : Si un même facteur (...) apparaît dans plusieurs termes, mets-le en évidence.

Étape 4 : Vérifie en développant le produit obtenu.

EXEMPLE RÉSOLU

Factoriser : $A = 4a^2 + 12a + 9$; $B = (a + 2)^2 - 16$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
A : carré parfait, $a^2 + 2ab + b^2$ avec $2a$ et 3 .	$A = (2a)^2 + 2(2a)(3) + 3^2 = (2a + 3)^2$.
B : différence de deux carrés, $X^2 - 4^2$.	$B = (a + 2 - 4)(a + 2 + 4) = (a - 2)(a + 6)$.

Vérification : $(2a + 3)^2 = 4a^2 + 12a + 9 \checkmark$; $(a - 2)(a + 6) = a^2 + 4a - 12 = (a + 2)^2 - 16 \checkmark$.

- **Hypothèses** : on veut factoriser $C = x^2 - 9 + (2x + 3)(x - 5)$.
- **Outil** : différence de deux carrés ($x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$) et mise en évidence d'un facteur commun.
- **Conclusion** : $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$; donc $C = (x - 3)(x + 3) + (2x + 3)(x - 5)$... on cherche un facteur commun. Ici $(x - 3)$ n'est pas commun à $(2x + 3)(x - 5)$; on développe alors et on ré-examine. (La méthode : tester d'abord le facteur commun, sinon développer puis re-factoriser.)
- **Direct ou réciproque ?** La factorisation et le développement sont deux opérations **réciproques** l'une de l'autre : on peut toujours vérifier une factorisation en développant.

Soigne les **signes** en factorisant. Par exemple, $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$, avec un signe « $-$ ». Et n'oublie pas de chercher d'abord un facteur commun : factoriser $3x^2 + 6x$ donne $3x(x + 2)$, pas $(3x)(x) + \dots$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Factorise : $7x + 7y$; $3a^2 + 6a$.

Exercice 6. Factorise : $9a^2 - 12a + 4$; $36 - (2a - 3)^2$.

JE RAISONNE

Énoncé. Réduis l'expression $3x^2 + 5x^2$.

Ce que je sais : les deux monômes ont la même partie littérale x^2 .

La règle que j'utilise : on n'additionne que des monômes **semblables**, en additionnant leurs coefficients.

Ce que j'en conclus : $3x^2 + 5x^2 = 8x^2$.

Rédaction type : « Les monômes sont semblables. Or on additionne alors les coefficients : $3 + 5 = 8$. Donc $3x^2 + 5x^2 = 8x^2$. » (Mais $3x^2 + 5x$ ne se réduit pas !)

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Réduis et ordonne : $(3x + 5) + (2x - 8)$.

Exercice 2. Développe : $(x + 6)^2$.

Exercice 3. Développe : $(x - 8)(x + 8)$.

Exercice 4. Développe : $(2x - 3)^2$.

Exercice 5. Vrai ou faux : $(x + 3)^2 = x^2 + 9$. Corrige si faux.

Exercice 6. Factorise : $5x^2 + 10x$.

Exercice 7. Factorise : $x^2 - 49$.

Exercice 8. Factorise : $a^2 + 4a + 4$.

Exercice 9. Factorise : $(x + 5)^2 - (x + 5)$.

Exercice 10. Quel est le degré de $3x^2 - 5x + 1$?

Exercice 11. Développe et réduis : $(x + 2)(x - 2) - 3(2x - 4)$.

Exercice 12. Factorise : $9x^2 - 4$.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 : Réduire et ordonner

Exercice 1. ★ Réduis et ordonne : $(3x + 5) + (2x - 8) - (x + 1)$.

Exercice 2. ★ Réduis et ordonne : $5x^2 - 3x + 2 - (2x^2 - x - 4)$.

Exercice 3. ★★ Développe, réduis et ordonne : $(x - 7)(3x + 2)$.

Exercice 4. ★★ Développe, réduis et ordonne : $(x - 2)(2x - 1) - x(x^2 - 3)$.

Exercice 5. ★★ Développe, réduis et ordonne : $x(x^2 - 1) - x(x^2 + 1) + (x - 1)^2$.

Exercice 6. ★★ Développe, réduis : $A = (3a - 2)(4a + 1) - 5a^2$, puis calcule A pour $a = -2$.

Leçon 2 : Développer avec les identités remarquables

Exercice 7. ★ Développe : $(9x + 8)^2$; $(6 - 5x)^2$.

Exercice 8. ★★ Développe : $(4x - 7)(4x + 7)$; $(x + 1)^2 + (2x - 5)(2x + 5)$.

Exercice 9. ★★ Développe : $(8x + 9)^2$; $(5 - 6x)^2$; $(7x - 4)(7x + 4)$.

Exercice 10. ★★ Développe : $(x + 2)(x - 2) - 3(2x - 4)$.

Exercice 11. ★★ Développe et réduis : $A = (3a - 5)^2$; $B = (-2a - 4)^2$; $D = -(2a - 3)(2a + 3)$.

Exercice 12. ★★ Développe et réduis : $C = (\frac{2}{3}a - 3)^2$ (aide : $(a - b)^2$).

Leçon 3 : Factoriser

Exercice 13. ★ Factorise : $2a(a - 1) + 3(a - 1)$; $3a(a - 2) - 4a(a - 2)$.

Exercice 14. ★ Factorise : $4a^2 + 12a + 9$; $9a^2 - 12a + 4$.

Exercice 15. ★★ Factorise : $(a + 2)^2 - 16$; $36 - (2a - 3)^2$.

Exercice 16. ★★ Factorise : $(x + 5)^2 - (x + 5)$.

Exercice 17. ★★ Factorise : $(x + 1)^2 - (4x - 1)^2$.

Exercice 18. ★★ Factorise : $(2x - 3)^2 - 64x^2$.

Exercice 19. ★★ Factorise : $A(x) = 12x^2 - 3 + (2x + 1)^2$ (aide : développe d'abord).

Exercice 20. ★★ Factorise : $4(x - 2)^2 - 9(2x - 5)^2$.

Synthèse (développer, factoriser, résoudre)

Exercice 21. ★★ $P(x) = (2x - 5)^2 - (3 - x)^2$. Développe puis factorise P.

Exercice 22. ★★★ $A(x) = (x + 3)(3 - 2x) - (x + 3)^2 + 2(x + 3)(x - 1)$. a) Réduis. b) Montre que $A = (x + 3)(-x - 2)$. c) Résous $A = 0$.

Exercice 23. ★★★ $f(x) = 25 - 9x^2$; $g(x) = (3x - 5)^2 - 15x + 25$. a) Réduis g. b) Factorise f et g. c) Résous $g = 2f$.

Exercice 24. ★★★ $f(x) = (2x + 3)^2 - (x - 5)^2$. a) Réduis. b) Factorise. c) Résous $f(x) = 0$.

Exercice 25. ★★★ $A = (x - 2)^2 + (x - 2)(3x + 1)$. a) Développe et réduis A. b) Factorise A. c) Résous $A = 0$.

Exercice 26. ★★★ $f(x) = 5x^2 + 4\sqrt{5}x + 4$. Factorise à l'aide d'une identité remarquable.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 27. ★★★ À Koudougou, une bande de Faso Dan Fani a pour aire $(x + 4)(x - 4)m^2$. Écris cette aire sous forme développée, puis calcule-la pour $x = 6$.

Exercice 28. ★★★ À Léo, un champ carré d'anacardiers a un côté de $(x + 5)$ m. Exprime son aire, puis le supplément d'aire si on agrandit le côté de 2 m (différence des aires).

Exercice 29. ★★★ À Tougan, un grenier carré a un côté $(2x + 1)$ m. Développe l'expression de son aire $(2x + 1)^2$.

Exercice 30. ★★★ À Boulsa, le bénéfice d'une coopérative s'écrit $B = 9x^2 - 4$. Factorise cette expression.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Calculer 31^2 de tête, en utilisant $31^2 = (30 + 1)^2$.

Première tentative. Je « distribue » le carré : $30^2 + 1^2 = 901$. Pour vérifier, je pose la multiplication $31 \times 31 \dots$ et je trouve 961, pas 901. **Ça bloque** : le carré d'une somme n'est pas la somme des carrés.

La relance. J'utilise l'identité remarquable $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$:

$31^2 = 30^2 + 2 \times 30 \times 1 + 1^2 = 900 + 60 + 1 = 961$. Il ne faut jamais oublier le **double produit** $2ab$ — ici, il valait justement les 60 qui me manquaient.

Le réflexe qui sauve. Devant un développement, je compte mes termes : un carré de somme donne **trois** termes. Et au moindre doute, je teste avec un nombre simple : $(1 + 2)^2 = 9$, alors que $1^2 + 2^2 = 5$.

Ce que je retiens : le double produit est la signature d'un carré ; un contre-exemple numérique minuscule suffit à écarter une formule fausse.

Exercice 31. ★★ Un élève écrit : $(3x + 2)^2 = 9x^2 + 4$. Explique son erreur et donne le développement correct.

Exercice 32. ★★ Explique pourquoi développer et factoriser sont deux opérations réciproques, avec un exemple.

Pour aller plus loin

Exercice 33. ★★★ $f(x) = 9 - 4x^2$; $g(x) = (2x - 3)(5x - 1) - (x - 1)(2x - 3)$. Factorise f et g .

Exercice 34. ★★★ $P(x) = (2x - 5)^2 - (3 - x)^2$; $Q(x) = (2x - 1)^2 - 2x(1 - 2x)$. Réduis et factorise P et Q .

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Choisis quatre entiers consécutifs, par exemple 5 ; 6 ; 7 ; 8. Multiplie les deux **extrêmes** (5×8), puis les deux du **milieu** (6×7), et compare. **Explore** avec d'autres quadruplets (petits, grands, et même avec des négatifs !), formule une **conjecture**, puis **démontre**-la en notant n ; $n + 1$; $n + 2$; $n + 3$ tes quatre entiers. *Toute démarche argumentée compte : essais, tableau de résultats, conjecture, démonstration. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : développe puis réduis la différence $(n + 1)(n + 2) - n(n + 3)$.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire.

Situation d'intégration 1 : Le tissage de Koudougou.

À Koudougou, une coopérative de Faso Dan Fani assemble une grande pièce carrée de tissu de côté $(x + 6)$ dm, à partir de laquelle elle découpe un carré central de côté 6 dm pour un motif. La coopérative emploie 25 tisserandes. Exprime l'aire de la grande pièce sous forme développée, exprime l'aire du carré central, puis détermine l'aire de tissu restant (différence) et factorise-la, et indique à la coopérative l'expression simple de cette aire restante ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le barrage de Bagré.

À Bagré, un ingénieur étudie une vanne dont l'aire utile s'écrit $A(x) = (3x - 5)^2 - 15x + 25$ (en dm^2). Le barrage irrigue 1 800 hectares. Développe, réduis et ordonne $A(x)$, factorise-la, puis détermine pour quelle valeur de x l'aire est nulle, et indique à l'ingénieur cette valeur ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 3 : La mine de Houndé.

À Houndé, on modélise une plaque métallique par l'expression $P = 4a^2 + 12a + 9$ (en cm^2), où a est une cote de réglage. La mine emploie 800 personnes. Factorise P en reconnaissant une identité remarquable, déduis-en le côté du carré correspondant, puis vérifie ton résultat en développant, et indique l'expression du côté ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : L'anacarde de Léo.

À Léo, Rasmata possède deux parcelles carrées d'anacardiers : l'une de côté $(x + 5)$ m, l'autre de côté 5 m. Elle récolte 800 kg de noix. Exprime la différence des aires des deux parcelles, factorise cette différence à l'aide d'une identité remarquable, puis calcule-la pour $x = 10$, et indique à Rasmata l'aire supplémentaire de la grande parcelle ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : Les greniers de Tougan.

À Tougan, dans le « grenier du Burkina », un menuisier fabrique des couvercles carrés dont l'aire s'écrit $9x^2 - 4$ (en dm^2). Il fabrique 40 couvercles. Factorise cette expression, détermine les valeurs de x qui annulent l'aire (équation $9x^2 - 4 = 0$), puis indique au menuisier ces valeurs ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : La coopérative de Boulsa.

À Boulsa, le bénéfice d'une coopérative agricole est modélisé par $f(x) = (2x + 3)^2 - (x - 5)^2$ (en milliers de FCFA), où x est le nombre de tonnes vendues. La coopérative compte 50 membres. Développe et réduis $f(x)$, factorise-la, puis détermine pour quelles valeurs de x le bénéfice est nul, et indique à la coopérative ces valeurs ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$3x^2 + 2x = 5x^3$	On n'additionne que les termes de MÊME degré : $3x^2 + 2x$ est déjà réduit.
Le degré de $4x^3 - x^5 + 1$ est 3	Le degré est celui du terme le plus haut : 5.
$(2x)^3 = 2x^3$	Le cube porte sur TOUT le monôme : $(2x)^3 = 8x^3$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Monôme / Polynôme** : produit / somme de monômes (Leçon 1). *Du grec polus + nomos.*
- **Degré** : plus grand exposant de la lettre (Leçon 1).
- **Développer** : produit → somme (Leçon 2).
- **Identités remarquables** : $(a \pm b)^2$, $(a - b)(a + b)$ (Leçon 2).
- **Factoriser** : somme → produit (Leçon 3).

L'essentiel à retenir

- Réduire : regrouper les termes semblables ; attention au signe devant une parenthèse (Leçon 1).
- $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$; $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ (Leçon 2).
- Ne jamais oublier le **double produit** dans $(a \pm b)^2$.
- Factoriser : facteur commun, puis identités remarquables (Leçon 3).
- Développer et factoriser sont **réciproques** : on vérifie l'un par l'autre.

Vers le BEPC

Exercice 1. Développe et réduis : $(2x + 3)^2 - (x - 1)(x + 1)$.

Exercice 2. Factorise : $16x^2 - 25$, puis $(3x - 1)^2 - 9$.

Exercice 3. Soit $A = (x - 4)^2 - 9$. Factorise A et résous $A = 0$.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Monôme. $a \cdot x^n$: coefficient a , degré n . Monômes semblables : même degré.

Polynôme. Somme de monômes ; degré = plus haut degré ; forme réduite et ordonnée.

Opérations. Additionner : regroupe les semblables. Multiplier : distribue et additionne les exposants.

Valeur numérique. Remplace x et respecte les priorités (puissances d'abord).

Identités remarquables. Outils de développement ET de factorisation des polynômes.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. $x + 6$.

Ex. 2. $4x + 12$; $-2x + 10$.

Ex. 3. $x^2 + 10x + 25$; $x^2 - 9$.

Ex. 4. $5(x + y)$; $(x - 3)(x + 3)$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $(3x + 5) + (2x - 8) - (x + 1) = 4x - 4$.

Ex. 2. $5x^2 - 3x + 2 - 2x^2 + x + 4 = 3x^2 - 2x + 6$.

Ex. 3. $(8x + 9)^2 = 64x^2 + 144x + 81$; $(5 - 6x)^2 = 25 - 60x + 36x^2$.

Ex. 4. $(7x - 4)(7x + 4) = 49x^2 - 16$;

$(x + 1)^2 + (2x - 5)(2x + 5) = x^2 + 2x + 1 + 4x^2 - 25 = 5x^2 + 2x - 24$.

Ex. 5. $7(x + y)$; $3a(a + 2)$.

Ex. 6. $(3a - 2)^2$; $36 - (2a - 3)^2 = (6 - (2a - 3))(6 + (2a - 3)) = (9 - 2a)(2a + 3)$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. $5x - 3$. **Ex. 2.** $x^2 + 12x + 36$. **Ex. 3.** $x^2 - 64$. **Ex. 4.** $4x^2 - 12x + 9$. **Ex. 5.** Faux :

$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$. **Ex. 6.** $5x(x + 2)$. **Ex. 7.** $(x - 7)(x + 7)$. **Ex. 8.** $(a + 2)^2$. **Ex. 9.**

$(x + 5)(x + 5 - 1) = (x + 5)(x + 4)$. **Ex. 10.** Degré 2. **Ex. 11.** $x^2 - 4 - 6x + 12 = x^2 - 6x + 8$. **Ex. 12.** $(3x - 2)(3x + 2)$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. $3x + 5 + 2x - 8 - x - 1 = 4x - 4$.

Ex. 3. $(x - 7)(3x + 2) = 3x^2 + 2x - 21x - 14 = 3x^2 - 19x - 14$.

Ex. 5. $x(x^2 - 1) - x(x^2 + 1) + (x - 1)^2 = x^3 - x - x^3 - x + x^2 - 2x + 1 = x^2 - 4x + 1$.

Ex. 7. $(9x + 8)^2 = 81x^2 + 144x + 64$; $(6 - 5x)^2 = 36 - 60x + 25x^2$.

Ex. 9. $(8x + 9)^2 = 64x^2 + 144x + 81$; $(5 - 6x)^2 = 25 - 60x + 36x^2$; $(7x - 4)(7x + 4) = 49x^2 - 16$.

Ex. 11. $A = (3a - 5)^2 = 9a^2 - 30a + 25$; $B = (-2a - 4)^2 = 4a^2 + 16a + 16$;

$D = -(4a^2 - 9) = -4a^2 + 9$.

Ex. 13. $2a(a - 1) + 3(a - 1) = (a - 1)(2a + 3)$;

$3a(a - 2) - 4a(a - 2) = (a - 2)(3a - 4a) = -a(a - 2)$.

Ex. 15. $(a + 2)^2 - 16 = (a - 2)(a + 6)$; $36 - (2a - 3)^2 = (9 - 2a)(2a + 3)$.

Ex. 17. $(x + 1)^2 - (4x - 1)^2 = [(x + 1) - (4x - 1)][(x + 1) + (4x - 1)] = (-3x + 2)(5x) = 5x(2 - 3x)$.

Ex. 19. $A(x) = 12x^2 - 3 + 4x^2 + 4x + 1 = 16x^2 + 4x - 2 = 2(8x^2 + 2x - 1)$; ou factoriser

$12x^2 - 3 = 3(4x^2 - 1) = 3(2x - 1)(2x + 1)$... puis

$A = 3(2x - 1)(2x + 1) + (2x + 1)^2 = (2x + 1)[3(2x - 1) + (2x + 1)] = (2x + 1)(8x - 2) = 2(2x + 1)(4x - 1)$.

Ex. 21. $P = (2x - 5)^2 - (3 - x)^2 = [(2x - 5) - (3 - x)][(2x - 5) + (3 - x)] = (3x - 8)(x - 2)$.

Ex. 23. $g = (3x - 5)^2 - 15x + 25 = 9x^2 - 30x + 25 - 15x + 25 = 9x^2 - 45x + 50$;

$f = 25 - 9x^2 = (5 - 3x)(5 + 3x)$; g

$= 2f \rightarrow 9x^2 - 45x + 50 = 50 - 18x^2 \rightarrow 27x^2 - 45x = 0 \rightarrow 9x(3x - 5) = 0 \rightarrow x = 0$ ou $x = \frac{5}{3}$.

Ex. 25. a) $A = x^2 - 4x + 4 + 3x^2 + x - 6x - 2 = 4x^2 - 9x + 2$; b)

$A = (x - 2)[(x - 2) + (3x + 1)] = (x - 2)(4x - 1)$; c) $x = 2$ ou $x = \frac{1}{4}$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 27. $(x + 4)(x - 4) = x^2 - 16$; pour $x = 6$: $36 - 16 = 20m^2$.

Ex. 29. $(2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$.

Ex. 31. Erreur : oubli du double produit. $(3x + 2)^2 = 9x^2 + 12x + 4$.

Ex. 33. $f = 9 - 4x^2 = (3 - 2x)(3 + 2x)$; g

$= (2x - 3)(5x - 1) - (x - 1)(2x - 3) = (2x - 3)[(5x - 1) - (x - 1)] = (2x - 3)(4x) = 4x(2x - 3)$.

Problème ouvert. Essais : $5 \times 8 = 40$ et $6 \times 7 = 42$; $1 \times 4 = 4$ et $2 \times 3 = 6$; $10 \times 13 = 130$ et

$11 \times 12 = 132$; avec des négatifs : $(-3) \times 0 = 0$ et $(-2) \times (-1) = 2$. Conjecture : le produit des deux entiers

du milieu dépasse **toujours de 2** le produit des deux extrêmes. Démonstration : notons les entiers

n ; $n + 1$; $n + 2$; $n + 3$. Alors $(n + 1)(n + 2) = n^2 + 3n + 2$ et $n(n + 3) = n^2 + 3n$, donc

$(n + 1)(n + 2) - n(n + 3) = (n^2 + 3n + 2) - (n^2 + 3n) = 2$, quel que soit l'entier n . La conjecture est

démontrée pour tous les entiers, positifs comme négatifs. *Critères de réussite : j'ai testé plusieurs quadruplets,*

dont un avec des négatifs ; j'ai écrit une conjecture précise (« de 2 ») ; j'ai introduit une lettre pour le premier

entier ; mon développement est exact et ma conclusion vaut pour tout n .

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Koudougou). Données inutiles : 25 tisserandes. Aire grande pièce = $(x + 6)^2 = x^2 + 12x + 36$;

carré central = 36 ; aire restante = $(x + 6)^2 - 36 = x^2 + 12x = x(x + 12)$. **Compétence** : développer puis factoriser.

Situation 2 (Bagré). Données inutiles : 1 800 hectares. $A = 9x^2 - 30x + 25 - 15x + 25 = 9x^2 - 45x + 50$...

on garde la forme factorisable : $A(x) = (3x - 5)^2 - 15x + 25$; développé : $9x^2 - 45x + 50$. Factorisation :

$9x^2 - 45x + 50 = (3x - 5)(3x - 10)$. $A = 0$ pour $x = \frac{5}{3}$ ou $x = \frac{10}{3}$. **Compétence** : développer, factoriser, résoudre.

Situation 3 (Houndé). Données inutiles : 800 personnes. $P = 4a^2 + 12a + 9 = (2a + 3)^2$: le côté du carré est $(2a + 3)$ cm. Vérification : $(2a + 3)^2 = 4a^2 + 12a + 9$. **Compétence** : factoriser un carré parfait.

Situation 4 (Léo). Données inutiles : 800 kg. Différence = $(x + 5)^2 - 25 = x^2 + 10x = x(x + 10)$; pour

$x = 10$: $10 \times 20 = 200m^2$. **Compétence** : différence de carrés et factorisation.

Situation 5 (Tougan). Données inutiles : 40 couvercles. $9x^2 - 4 = (3x - 2)(3x + 2)$; $= 0$ pour $x = \frac{2}{3}$ ou $x = -\frac{2}{3}$. **Compétence** : factoriser et résoudre.

Situation 6 (Boulsa). Données inutiles : 50 membres.

$f(x) = (2x + 3)^2 - (x - 5)^2 = [(2x + 3) - (x - 5)][(2x + 3) + (x - 5)] = (x + 8)(3x - 2)$; développé :

$3x^2 + 22x - 16$; nul pour $x = -8$ (à écarter, négatif) ou $x = \frac{2}{3}$. **Compétence** : factoriser une différence de carrés et résoudre.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : développer, réduire, factoriser une expression polynomiale (souvent une identité remarquable) pour calculer une aire ou résoudre une équation. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie l'expression à développer ou factoriser ; (2) écarte les données parasites (effectifs, surface...) ; (3) reconnaît l'identité remarquable adaptée ; (4) choisit développer ou factoriser selon le but ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Applique la bonne identité remarquable ; (2) n'oublie pas le double produit ; (3) soigne les signes ; (4) met en évidence le facteur commun ; (5) réduit et ordonne ; (6) résout l'équation produit nul ; (7) vérifie en développant.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond au contexte (aire, bénéfice...) ; (2) le résultat est plausible ; (3) la valeur retenue est cohérente (positive si longueur) ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Rédaction claire ; orthographe et grammaire ; concision ; vérification par développement.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.